任意项级数

(1) $\frac{1}{\ln 2}-\frac{1}{\ln 3}+\frac{1}{\ln 4}-\frac{2}{\ln 5}+\cdots$

解：原式 $=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\ln n}$，为交错级数

$u_n=\frac{1}{\ln n}$，$u_n \geq u_{n+1}$，$\lim_{n\to\infty} u_n=0$

∴ 该级数是收敛.

∵ $\frac{1}{\ln n} \geq \frac{1}{n}$，$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散

∴ 该级数为条件收敛.

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \ln\frac{n+1}{n}$

∵ 为交错级数

$u_n=\ln\frac{n+1}{n}=\ln(1+\frac{1}{n})$

$u_{n+1}\leq u_n$，$\lim_{n\to\infty}u_n=0$

∴ 该级数收敛

原：$\ln(n+1)-\ln n+\cdots+\ln 2-\ln 1$

$=\ln(n+1)\to+\infty$

∴ 发散 ⇒ 为条件收敛.

(3) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})$

$u_n > u_{n+1}$

解：$u_n=\sqrt{n+1}-\sqrt{n}=\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}\to 0$，$n\to+\infty$

原级数收敛

$\sum_{n=1}^{\infty}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})=\sqrt{n+1}\to+\infty$，发散

∴ 原级数条件收敛

(4) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n^{2020}}{3^n}$

解：$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left|(-1)^{n-1}\frac{n^{2020}}{3^n}\right|}=\frac{1}{3}(\sqrt[n]{n})^{2020}=\frac{1}{3}<1$

∴ 原级数绝对收敛

(5) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n^{n+1}}{(n+1)!}$

解 $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{\frac{(n+1)^{n+2}}{(n+2)!}}{\frac{n^{n+1}}{(n+1)!}}=\frac{(n+1)^{n+2}}{(n+2)\cancel{(n+1)!}}\cdot\frac{\cancel{(n+1)!}}{n^{n+1}}$

$=\frac{1}{n+2}(1+\frac{1}{n})^{n+1}(n+1)$

$=\frac{n+1}{n+2}(1+\frac{1}{n})^{n+1}=e>1$

原级数发散.

(6) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{2^{n^2}}{n!}$

解：$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{2^{(n+1)^2}}{(n+1)!}\cdot\frac{n!}{2^{n^2}}=\frac{2^{2n+1}}{n+1}\to+\infty$，$n\to+\infty$

级数发散

(7) $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}$

$\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}=\frac{\sqrt{n}-(-1)^n}{n-1}=\frac{\sqrt{n}}{n-1}-\frac{(-1)^n}{n-1}$

∵ $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\sqrt{n}}{n-1}$ 收敛，$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n-1}$ 发散.

∴ $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}}$ 发散.

二、证明 $\sum_{n=1}^{\infty} x^n(1-x)^2$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛

证明: $u_n(x)=x^n(1-x)^2$

$u_n'(x)=nx^{n-1}(1-x)^2+x^n(2x-2)=0$

$\Rightarrow x=0,1,\frac{n}{n+2}$

$u_n(0)=u_n(1)=0$, $u_n(\frac{n}{n+2})>0$

$u_n(\frac{n}{n+2})$ 为 $u_n(x)_{max}$

$x^n(1-x)^2\le(\frac{n}{n+2})^n(1-\frac{n}{n+2})^2\le(\frac{2}{n+2})^2\le\frac{4}{n^2}$

$\because \sum_{n=1}^{\infty}\frac{4}{n^2}$ 在 $[0,1]$ 上收敛

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty}x^n(1-x)^2$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛

三、证明: $\sum_{n=1}^{\infty}\arctan\frac{2x}{x^2+n^3}$ 在 $[-\infty,+\infty]$ 一致收敛

证明: $\because \left|\arctan\frac{2x}{x^2+n^3}\right|\le\frac{2x}{x^2+n^3}\le\frac{2x}{2\sqrt{x^2n^3}}=\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$

$\therefore$ 原 $<\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ 中, 为p 级数且 $p=\frac{3}{2}>1$, 因此 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ 收敛

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty}\arctan\frac{2x}{x^2+n^3}$ 一致收敛.

四.

(1) $x+2x^2+3x^3+\cdots+nx^n+\cdots$

解 $=\sum_{n=1}^{\infty}nx^n$

$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{n+1}{n}\Rightarrow 1$, $n\to\infty$

$\therefore R=\frac{1}{\rho}=1$

$\therefore |x|<1$, 当 $x=1$ 时, 不收敛.

当 $x=-1$ 时, 也不收敛, $\therefore$ 收敛域 $(-1,1)$

(2) $1-x+\frac{x^2}{2^2}+\cdots+(-1)^n\frac{x^n}{n^2}$

解 $=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^n}{n^2}+1$

$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|\lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{(n+1)^2}=1$, $R=\frac{1}{\rho}=1$

当 $x=1$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n^2}$ 收敛

当 $x=-1$ 时 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛

$\therefore$ 收敛域 $[-1,1]$

(3) $\frac{x}{2}+\frac{x^2}{2\cdot4}+\cdots+\frac{x^n}{2\cdot4\cdots(2n)}$

$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\frac{2\cdot4\cdots(2n)}{2\cdot4\cdots(2n+2)}=\frac{1}{2n+2}\to 0$.

$R=+\infty$.

收敛域为 $(-\infty,+\infty)$.

(4) $\frac{x}{1\cdot3}+\frac{x^2}{2\cdot3^2}+\cdots+\frac{x^n}{n\cdot3^n}$

$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\frac{n\cdot3^n}{(n+1)3^{n+1}}=\frac{1}{3}\frac{n}{n+1}\to\frac{1}{3}$

$R=3$. 当 $x=3$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散

收敛域为 $[-3,3)$ $\Leftarrow$ $x=-3$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n}$ 收敛

(5) $\frac{2}{1}x+\frac{2^2}{5}x^2+\cdots+\frac{2^n}{n^2+1}x^n+\cdots$

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{2^{n+1}}{(n+1)^2+1}\cdot\frac{n^2+1}{2^n}$$

$$= 2\times\frac{n^2+1}{n^2+2n+2} = 2$$

$R=\frac{1}{2}$

当$x=\frac{1}{2}$时，原$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^n}{n^2+1}\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n^2+1}$，收敛

当$x=-\frac{1}{2}$时，原$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^n}{n^2+1}\left(-\frac{1}{2}\right)^n=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n^2+1}$，收敛

收敛域为$\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$

(6) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1}$

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| = \frac{x^{2n+3}}{2n+3}\cdot\frac{2n+1}{x^{2n+1}} = \frac{2n+1}{2n+3}x^2 = x^2<1$$

$\Rightarrow x\in(-1,1)$

当$x=1$时，原$=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}$，收敛.

当$x=-1$时，原$=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{3n+1}}{2n+1}$，收敛.

$\therefore$收敛域为$[-1,1]$

(7) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-3)^n}{n^2}$

解：令$x-3=y$，则

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{y^n}{n^2}$$

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{n^2}{(n+1)^2} = 1$$

$\therefore |x-3|<1$

$2<x<4$

当$x=2$时 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}$ 收敛

当$x=4$时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛

$\therefore$ 收敛域为$[2,4]$

(8) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-1)^n}{\sqrt{n+1}}$

解：令$x-1=y$

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{y^n}{\sqrt{n+1}}$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}} = 1$$

$R=1$

$|x-1|<1$

$\Rightarrow 0<x<2$

当$x=0$时 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$，收敛

当$x=2$时，$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n+1}}$，$\frac{1}{2}<1$，发散.

$\therefore$ 收敛域为$[0,2)$